Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture | EP 02 + EP 06

Ad Soyad: Hüseyin Enes Ertürk **Grup:** Yazılım Gece B **Tarih: 06.11.2026**

Makinede uzaktan bakım bulunup bulunmadığı ve emniyet devresinin yapısı bilinmiyor. Aşağıdaki hedef, uzaktan bakım gerekmesi durumunda sağlanması önerilen koşulları gösterir.

Görev A - mevcut durum -> hedef (beş ilke)

Mevcut durum	Hedef
Bağlantı yolu bilinmiyor.	PLC'ye doğrudan erişim yerine kontrollü bir ara nokta bulunmalı.
Tünel ve kimlik kontrolü bilinmiyor.	VPN ile şifreli bağlantı ve MFA ile çok faktörlü doğrulama kullanılmalı.
Hesap ve yetkiler bilinmiyor.	Her bakım çalışanı kişisel hesapla, yalnız işi için gereken yetkiye sahip olmalı.
Oturum kaydı bilinmiyor.	Kimin, ne zaman, hangi işlemi yaptığı kaydedilmeli.
Erişimin açık kalma süresi bilinmiyor.	Erişim normalde kapalı olmalı; yerel onayla açılıp bakım bitince kapanmalı.

Görev B - functional safety köprüsü

1. Saldırgan içeri girerse emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Gerçek devre bilinmediği için kesin cevap verilemez. Aynı erişimle koruma ayarları da değiştirilebiliyorsa emniyet etkilenebilir. Bu nedenle bakım erişimi ele geçirilse bile kapak ve şerit arızası nedeniyle duruş korunmalıdır.

2. Bağımsız çalışma için gereksinimi yazın; çözümü değil.

Normal kontrol sistemi veya bakım bağlantısı bozulsa bile kapak açıldığında ya da şerit arızasında tehlikeli hareket durmalı ve parça/gövde güvenle tutulmalıdır. Uzaktan komut bu korumayı kaldıramamalı veya makineyi kendiliğinden yeniden başlatamamalıdır. Duruş süresi risk değerlendirmesiyle belirlenmelidir.